

Análise comparativa de formulações de Fluxo de Potência Ótimo com ações de controle em JuMP/Julia

Uma progressão incremental $F0 \rightarrow F5$ com validação sobre redes pedagógicas e um *snapshot* do SIN

Gabriel Rufino Montenegro

gabrielrufino@alu.ufc.br

Orientador: Prof. Lucas Silveira Melo

**Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará**

2026

Sumário

- 1** Motivação e Objetivos
- 2** Fundamentação Teórica

- 3** Metodologia
- 4** Resultados
- 5** Conclusões



Contexto: operação do Sistema Interligado Nacional

- Operação do SIN depende de **ações de controle** que vão além do FPO acadêmico:
 - **QLIM** – limites de geração reativa
 - **VLIM** – limites de magnitude de tensão
 - **CSCA** – bancos *shunt* chaveáveis
 - **CTAP** – *taps* de transformadores em carga
 - **DERA** – esquema hierárquico de corte/alívio de carga
- Esses controles são parte da prática do **ANAREDE** (CEPEL) [1] e do formato PWF.
- Implementados via heurísticas e laços iterativos específicos.

Pergunta: como reproduzir esses controles em uma ferramenta moderna e *open-source*?



Lacuna metodológica

PowerModels.jl [2]

- Pacote Julia de referência internacional.
- FPO AC + relaxações DC, SOC, SDP.
- **Sem suporte** aos controles ANAREDE.

ControlPowerFlow.jl [3]

- Proposta de implementação modular dos controles.
- Versão pública **incompleta** (parceria com empresa).
- Inviável como referência direta de comparação.

Estratégia: construir do zero, em JuMP, formulações que adicionem os controles ANAREDE um a um, comparáveis às referências PowerModels sobre a mesma bateria de casos.



Objetivos

Objetivo geral

Construir, validar e comparar uma progressão incremental de formulações de FP AC em **JuMP/Julia** sobre o *solver* Ipopt, incorporando as ações de controle ANAREDE.

Objetivos específicos

- 1 Documentar a formulação matemática do FP/FPO em coordenadas polares.
- 2 Usar *PWF.jl* para leitura de arquivos ANAREDE com estruturas DOPC/DLIN.
- 3 Implementar **duas** formulações de referência via PowerModels.
- 4 Implementar **quatro** formulações *hand-built* acrescentando QLIM+VLIM, CSCA, CTAP e DERA.
- 5 Submeter as seis formulações a uma bateria de **27 casos**, do 3 barras ao SIN.



Fluxo de Potência AC

Balanco de potência ativa e reativa em cada barra $i \in \mathcal{N}$:

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} p_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} p_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} p_l^d - g_i^{sh} V_i^2$$

$$\sum_{(i,j) \in \mathcal{B}_i} q_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{G}_i} q_k^g - \sum_{l \in \mathcal{L}_i} q_l^d + b_i^{sh} V_i^2$$

Tipos clássicos de barra:

- **Slack:** V e θ fixos (referência);
- **PV:** V e p^g especificados;
- **PQ:** p^g e q^g especificados, V e θ incógnitas.

Sistema algébrico **não linear e não convexo** – resolvido tipicamente por Newton-Raphson [4, 5].

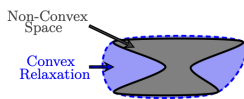


Fluxo de Potência Ótimo e relaxações

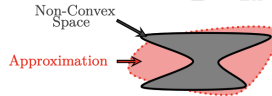
FPO AC canônico: adicionar custo e restrições aos limites de equipamentos.

$$\min_{V, \theta, p^g, q^g} \sum_{k \in \mathcal{G}} c_k(p_k^g) \quad \text{s.a.} \quad \text{balanço} + \text{caixas} + |s_{ij}| \leq s_{ij}^{\max}$$

Relaxações principais [6]: aproximação **DC** (LP), relaxação **SOC** (cone), relaxação **SDP** (semidefinida).



(a) Convex Relaxation



(b) Approximation

Comparação no case5.m (CodeComparing.jl)

Formulação	Característica	Objetivo (US\$/h)
AC-OPF	Exata, não convexa	18 269,10
DC-OPF	Aproximação linear	17 613,22
SOC-OPF	Relaxação convexa	15 051,45



UNIVERSIDADE

O objetivo SOC é uma **cota inferior válida** do AC – $\text{gap} \approx$

Ações de controle do ANAREDE

QLIM + VLIM

Lógica de **type-switching** PV $\leftrightarrow$ PQ. Implementada por **folgas penalizadas** s_i^v, s_j^q no objetivo.

CSCA

Banco *shunt* chaveado $\rightarrow$ $b_s^{sh} \in [b^{sh,min}, b^{sh,max}]$ como **variável contínua de decisão**.

CTAP

Tap OLTC $\rightarrow$ razão t_{ij} vira **variável contínua**; reaproveita as folgas de tensão de F3 (não cria folga nova).

DERA

Corte hierárquico de carga: $\Delta p_i^d \in [0, p_i^d]$ por barra, penalizado por **nível de tensão** (cortar primeiro onde é mais fácil religar).

Todos os controles são introduzidos via **soft-constraint**, evitando o caráter descontínuo dos laços iterativos do ANAREDE.



Pipeline de execução

Ambiente Julia [7]

PWF.jl [8] (parser ANAREDE) + PowerModels.jl [2] (referência) + JuMP.jl [9] (modelagem) + Ipopt.jl [10] (*solver* NLP).

- 1 Leitura PWF com `add_control_data=true` (DOPC/DLIN);
- 2 Saneamento: maior componente conexa + barra *slack* única;
- 3 Padronização das curvas de custo (`order=2`);
- 4 Construção da estrutura de referência (`build_ref`);
- 5 Montagem do modelo JuMP (variáveis, fluxos, restrições);
- 6 `optimize!` com `max_iter=3000`, `tol=1e-5`;
- 7 Exportação CSV (barras e ramos).

HVDC: injeções fixadas via `JuMP.fix(...; force=true)` – condição de contorno do FP AC.



A progressão F0 → F5

Sigla	Motor	Tipo	Acrescenta
F0	PowerModels	FPO AC	<i>baseline</i> FPO
F1	PowerModels	FP AC	<i>baseline</i> FP
F2	JuMP <i>hand-built</i>	FP controlado	QLIM + VLIM
F3	JuMP <i>hand-built</i>	FP controlado	+ CSCA
F4	JuMP <i>hand-built</i>	FP controlado	+ CTAP
F5	JuMP <i>hand-built</i>	FP controlado	+ DERA

Progressão estritamente aditiva: cada formulação parte da anterior e acrescenta um único bloco de variáveis e restrições. Qualquer divergência entre dois *scripts* consecutivos é atribuível ao **novo controle introduzido**.



Como funcionam as folgas penalizadas

Exemplo de F2 (QLIM + VLIM):

- Variáveis primárias: $V_i, \theta_i, p_k^g, q_k^g$ com limites caixa do PWF.
- Folgas: s_i^v em cada barra PV, s_l^q em cada carga.
- Restrição de *setpoint*: $V_i = V_i^{ref} + s_i^v$.
- Função objetivo *soft-constraint*:

$$\min \rho \sum_{i \in \mathcal{N}^{gen}} (s_i^v)^2 + \rho \sum_{l \in \mathcal{L}} (s_l^q)^2, \quad \rho = 10^6$$

Intuição

Se o problema é factível com $s^v = s^q = 0$, o ótimo respeita os *setpoints*. Caso contrário, viola **minimamente** – ao invés de declarar INFEASIBLE como o FP clássico.



Bateria de testes – 27 casos

- **Redes pedagógicas (3–9 barras):** 3bus, 3busfrank, 4busfrank_vlim, 5busfrank, 9bus e variantes (_DBSH, _DCER, _DCSC, _DCline, _csca, _ctap, ...).
- **Médio porte:** 300bus, 500bus.
- **Recortes do SIN-Nordeste (PAR/PEL 2027–2031):** caso_red (2 599 barras), caso_red2 (1 033 barras).
- **Snapshot integral do SIN:** CASO_VER_MAXDIU (13 338 barras, PAR/PEL 2027–2031, Verão Máx. Diurna).
- **Casos de stress:** test_defaults, test_line_shunt, test_system.

Critério de equivalência numérica entre formulações: $|\Delta| \leq 10^{-4}$ simultaneamente sobre V, θ, p^g, q^g e fluxos de ramo.



Convergência global – **hand-built** ganham faixa

Caso (resumo)	F0	F1	F2	F3	F4	F5
3bus (padrão)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9bus	OK	OK	OK	OK	OK	OK
300bus	INV	OK	OK	OK	OK	OK
500bus	INF	OK	OK	OK	OK	OK
4busfrank_vlim	INF	INF	OK	OK	OK	OK
5busfrank_csca	INF	INF	OK	OK	OK	OK
caso_red	INF	OK	OK	OK	OK	OK
caso_red2	INF	INF	OK	OK	OK	OK
CASO_VER_MAXDIU	KIL	INF	KIL	INF	KIL	INF

F2–F5 convergem em 23 casos, vs. 18 de F1 e 15 de F0 (bateria completa).

Análise barra a barra – *clusters* de equivalência

Exemplo: 3bus_DCSC – quatro *clusters* distintos.

Barra	Formulação	V (p.u.)	θ (rad)
1	F0	1,1000	0,0000
1	F1	1,0290	0,0000
1	F2	1,0352	0,0000
1	F3 a F5	1,0064	0,0000
3	F0	1,0698	$-1,8 \times 10^{-2}$
3	F1	0,9970	$-2,5 \times 10^{-2}$
3	F2	1,0178	$-1,2 \times 10^{-2}$
3	F3 a F5	0,9878	$-1,3 \times 10^{-2}$

- **F0:** FPO empurra $V \rightarrow 1,1$ p.u. (limite caixa).
- **F1:** ponto operacional “natural” do FP clássico.
- **F2:** próximo de F1, com folga s^v residual.
- **F3–F5:** CSCA ajusta $b_s^{sh} \Rightarrow$ tensões mais baixas.



Destaque: o caso_red2 (CE+RN+PB, 1 033 barras)

Sintoma do FP clássico (F1)

Declara `LOCALLY_INFEASIBLE` em uma solução fisicamente impossível:

$$V_{\min} = -0,431 \text{ p.u.}, \quad V_{\max} = 1,935 \text{ p.u.}$$

Resposta das formulações controladas

Formulação	Status	Objetivo	$V_{\min}$	$V_{\max}$
F1 (FP-Ref)	INF	0	-0,431	1,935
F2 (QLIM+VLIM)	OK	$4,94 \times 10^2$	0,950	1,231
F3 (+CSCA)	OK	$2,16 \times 10^2$	0,950	1,228
F4 (+CTAP)	OK	$9,56 \times 10^{-2}$	0,950	1,269

F4 reduz o objetivo $\sim 5\,000\times$ em relação a F2: CSCA+CTAP encontra um ponto praticamente compatível com os *setpoints* do PWF.



O caso SIN integral (CASO_VER_MAXDIU)

Resultado negativo, mas relevante

Nenhuma das seis formulações converge dentro do orçamento ($\text{max_iter}=3000$, *wall time*):

- F0, F2, F4 atingem o **limite de tempo** (KIL);
- F1, F3, F5 terminam em **LOCALLY_INFEASIBLE**.

- As formulações **já partem** do ponto convergido do ANAREDE lido do PWF – a inicialização **não** é o gargalo.
- Causa provável: fidelidade do modelo NLP reconstruído (HVDC, intercâmbios, controles remotos, múltiplas referências) + condicionamento com $\rho = 10^6$ nessa escala.
- **Boa notícia:** a infraestrutura (leitura PWF, build_ref, modelo JuMP, chamada lpopt) funciona corretamente em escala SIN – não há CRA nem ERR.

- Obstáculo é **numérico**, não estrutural.



Verificação auxiliar FDC: o mesmo SIN, em DC, converge

FDC – fluxo de potência DC (`solve_dc_pf`) sobre CASO_VER_MAXDIU

Mesmo *pipeline*, mesmo arquivo, mesma máquina: encerra em **LOCALLY_SOLVED** em poucas iterações.

Métrica	Valor
Status	LOCALLY_SOLVED
Barras retidas	13 283
Geração ativa	$\approx 70,97$ GW
Carga ativa	$\approx 69,57$ GW
Perdas (DC)	0 (desprezadas)
Ângulos extremos	-166° a $+177^\circ$

- Confirma: o obstáculo do AC é **numérico**, não estrutural.
- Mas ângulos de $\pm 170^\circ$ **violam** a hipótese da linearização $\Rightarrow$ a solução DC não é fisicamente realizável.

O valor da FDC é **diagnóstico**, não de inicialização: com $V = 1,0$ e ângulos de $\pm 177^\circ$, a solução DC é ponto de partida **pior** que o próprio ponto convergido do ANAREDE já utilizado – ela **não** serve de *warm-start*.



Síntese das contribuições

1. Faixa de convergência ampliada

F2–F5 convergem em **23 dos 27 casos**; em 9 casos, encontram solução factível enquanto ao menos uma das referências falha.

2. *Fingerprint* computacional dos controles

Clusters de equivalência reproduzem o efeito esperado de cada controle: $\{F1, F2\}$ quando folgas saturam em zero; $\{F3, F4\}$ em redes com CSCA/CTAP ativo; F5 forma cluster próprio só em redes com margem reativa estreita.

3. Fronteira numérica atual

Nenhuma formulação converge no SIN, mesmo partindo do ponto convergido do ANAREDE e com orçamento de 3 000 iterações. Delimita com clareza onde a abordagem *soft-constraint* pura precisa de reconciliação de modelo e melhor condicionamento.



Limitações e trabalhos futuros

Limitações

- b_s^{sh} (CSCA) e t_{ij} (CTAP) **contínuos**; operação real é discreta.
- DERA: corte de carga contínuo/suave, vs. ERAC discreto e emergencial.
- HVDC com fluxos fixados como condição de contorno.

Trabalhos futuros

- Viabilizar SIN: verificação de resíduos, auditoria da tradução PWF→JuMP e homotopia das penalidades ρ .
- Discretizar CSCA/CTAP → MINLP (Juniper/Alpine).
- Acoplar F2–F5 ao *ControlPowerFlow.jl* como *oracle* de validação.

Repositório do trabalho:

[powerflow/Codes/PF_Formulation/](https://github.com/powerflow/Codes/PF_Formulation/)



Referências I

- [1] CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. **Programa ANAREDE: análise de redes elétricas**. CEPEL. Rio de Janeiro, 2023.
- [2] C. COFFRIN et al. “PowerModels.jl: an open-source framework for exploring power flow formulations”. Em: **2018 Power Systems Computation Conference (PSCC)**. Dublin, Ireland: IEEE, 2018, pp. 1–8. DOI: 10.23919/PSCC.2018.8442948.
- [3] I. S. CHÁVARRY. **PWF.jl and ControlPowerFlow.jl: Julia packages for performing power flow using ANAREDE files**. Projeto de Graduação (Engenharia Elétrica) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2024.
- [4] A. VON MEIER. **Electric power systems: a conceptual introduction**. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN: 978-0-471-17859-0.



Referências II

- [5] J. D. GLOVER, M. S. SARMA e T. J. OVERBYE. **Power system analysis and design**. 6ª ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2012.
- [6] D. K. MOLZAHN e I. A. HISKENS. “A survey of relaxations and approximations of the power flow equations”. Em: **Foundations and Trends in Electric Energy Systems** 4.1-2 (2019), pp. 1–221. DOI: 10.1561/3100000012.
- [7] J. BEZANSON et al. “Julia: a fresh approach to numerical computing”. Em: **SIAM Review** 59.1 (2017), pp. 65–98. DOI: 10.1137/141000671.
- [8] LAMPSPUC. **PWF.jl: parser de arquivos ANAREDE no formato PWF em Julia**. Disponível em: <https://github.com/LAMPSPUC/PWF.jl>. Pacote Julia, versão 0.1.0. Acesso em: 28 jun. 2026. 2024.



Referências III

- [9] M. LUBIN et al. “JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization”. Em: **Mathematical Programming Computation** 15 (2023), pp. 581–589. DOI: 10.1007/s12532-023-00239-3.
- [10] A. WÄCHTER e L. T. BIEGLER. “On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming”. Em: **Mathematical Programming** 106.1 (2006), pp. 25–57. DOI: 10.1007/s10107-004-0559-y.
- [11] Maurício Moreira Neto. **TemplateBeamerUFC**. Versão 1.3. 2021. URL: <https://github.com/maumneto/TemplateBeamerUFC>.



Obrigado pela atenção!

Dúvidas?

Gabriel Rufino Montenegro

gabrielrufino@alu.ufc.br

Orientador: Prof. Lucas Silveira Melo

